

Lab 2 Report

Lab 2 report

Q1: Strassen

测量朴素矩阵乘法和 Strassen 的平均运行时间。实际结果如下：

Matrix Size	Naive Time (s)	Strassen Time (s)	Speedup
256 x 256	0.024407	0.00938497	2.60065x
512 x 512	0.244691	0.063119	3.87666x
1024 x 1024	5.18433	0.435526	11.9036x

分析

从表中可以看到，Strassen 在三个测试规模上都比朴素矩阵乘法更快，而且随着矩阵规模增大，速度优势逐渐扩大，原因主要有以下几点：

1. 乘法次数减少的收益在大规模时更明显：Strassen 每一层把 8 次乘法减少为 7 次。随着递归深度增加，累计节省的乘法数量迅速放大，因此在 1024 x 1024 这类大矩阵上收益最明显。
2. 递归开销在小规模问题中占比更高:Strassen 需要额外的矩阵加减、子块复制、递归调用、空间分配。因此在小规模矩阵下，这些开销会抵消部分收益。故 256 x 256 矩阵乘法加速比明显低于 1024 x 1024。
3. base case 对性能影响很大:本实现当 $n \leq 64$ 时使用朴素乘法而不是继续递归，减少了小矩阵下的函数调用和内存管理成本。若阈值设置过小，递归层数增加，常数开销会更高；若阈值设置过大会丢失 Strassen 的乘法优势，阈值决定了实际的 crossover point。
4. cache 也会影响真实性能:Strassen 把大矩阵拆成子块后，子问题规模逐步缩小，更容易增大cache 命中率。当前实现采用了较直接的子块复制与重新分配方式，没有针对 cache 做特别优化。

Q2: Winograd

Winograd 测试参数为：

- $C_{in} = 3$
- $C_{out} = 64$
- $H = 56$
- $W = 56$
- $K = 3$
- $stride = 1$
- $pad = 0$

实际测得运行结果如下：

Method	Time (s)	Relative Speed
Direct Convolution	0.000538278	1.00x
Winograd F(2x2, 3x3)	0.0028877	0.186403x

这里 Relative Speed 以直接卷积为基准，因此当前实现里 Winograd 并没有加速，反而更慢。

分析

Winograd 理论上减少了乘法次数，但当前测试结果显示其性能明显落后于直接卷积，原因主要体现在以下几个方面。

- 1. FLOPs reduction 只减少了乘法，不减少全部成本：Winograd 的优势主要来自将每个 2x2 输出块所需的乘法数量从 36 次降低到 16 次。但实际程序运行时间不仅由乘法决定，还包含输入变换、核变换、输出逆变换、循环控制和内存读写，这些操作带来额外成本。
- 2. ransform overhead ：在当前实现中：每个卷积核都需要先做 $G \rightarrow G^T$ 变换，每个输入 tile 都要做一次 $B^T \rightarrow B$ ，再做 $A^T \rightarrow A$ 逆变换。这些变换涉及矩阵运算，产生常数开销，对本实验规模不大的输入而言，transform overhead 占比很高，导致 Winograd 变慢。
- 3. 缓存不够友好：Winograd 的执行流程包含对输入进行 tile 划分，为每个 tile 构造局部 4x4 数组，对中间矩阵 U、V、M 做频繁访问，在不同阶段切换数据布局。访问模式相比直接卷积更复杂。当前实验没有做专门的优化，产生额外的内存访问成本。
- 4. baseline 本身很小，实验直接卷积的输入规模为 $56 \times 56 \times 3$ ，输出通道为 64，batch 为 1。这个规模下，直接卷积的三重循环实测时间只有 $5.38e-4$ 秒。Winograd 减少乘法数量相较于额外的常数开销不能带来明显受益。

Correctness

Strassen Correctness

Strassen 最大相对误差小于 $1e-3$ 判定阈值：

Matrix Size	Max Relative Error	Result
256 x 256	2.75139e-06	PASS
512 x 512	5.62508e-06	PASS
1024 x 1024	1.31208e-05	PASS

Winograd Correctness

Winograd 最大绝对误差小于 $1e-1$ 阈值：

Method	Max Error	Result
Winograd vs. Direct Convolution	6.10352e-05	PASS

故以上检查表明程序实现正确